

Solucionari d'Equacions de Primer Grau

Enunciats

Exercici 1: Equacions de 1r grau

Bloc groc

- a) $8x + 5 - 2x + 6 = x + 4$
- b) $3x - 12x - 9 = 2 - x + 5$
- c) $4 - 2x + 6 = 10 - 9x + 7x$
- d) $3(2 - 3x) = 2x - 27$
- e) $6x + 2 = 4(-3x + 5)$
- f) $3(5x + 7) = 4x + 43$

Bloc verd

- g) $3(3x - 2) = 2(3x + 9)$
- h) $x - \frac{x}{6} = 30$
- i) $\frac{5x}{6} + \frac{2x}{3} = 9$
- j) $\frac{2x + 5}{12} = -\frac{x}{4} + \frac{5}{3}$
- k) $\frac{2x + 4}{3} = x3 + \frac{5}{2}$
- l) $\frac{5x + 2}{3} = \frac{12x + 4}{7}$

Bloc blau

- m) $\frac{x}{4} + \frac{3x}{8} = 2(x + 3)$
- n) $\frac{4x + 2}{5} - \frac{4x}{3} = \frac{2(x + 13)}{15}$
- o) $\frac{4(3x + 6)}{5} + 12 = \frac{3(2x + 6)}{2} + 2x$
- p) $\frac{3(2x + 6)}{5} - \frac{4(2x + 8)}{6} = x + 4$

Exercici 2: Equacions de 2n grau

En el cas que siguin incompletes, utilitza el procediment més ràpid i adequat!

Bloc groc

- a) $x^2 + 5x + 6 = 0$
- b) $x^2 + 12x + 35 = 0$
- c) $x^2 + 2x - 15 = 0$
- d) $3x^2 - 48 = 0$
- e) $x^2 - x = 0$
- f) $x^2 + 5x + 6 = 0$

Bloc verd

- g) $4x^2 + x - 3 = 0$
- h) $5x^2 - 25x = 0$
- i) $9x^2 - 1 = 0$
- j) $4x^2 + x = 0$
- k) $x^2 + 8x + 12 = 0$
- l) $12x^2 - x - 1 = 0$

Bloc blau

- m) $4x^2 + 16 = 0$
- n) $8x^2 = 0$
- o) $x^2 - 4x + 1 = 0$
- p) $2x^2 - 4x + 10 = 0$

Exercici 3: Simplifica i resol l'equació de segon grau

Bloc groc

- a) $2x^2 + x - 1 = 1 - x^2$
- b) $2x^2 - 6x = 6x^2 - 8x$
- c) $5x(x - 1) + 8 = 2(2x^2 - 7x)$
- d) $(x + 6)(x - 6) = 13$

Bloc verd

- e) $2x^2 = 162$
- f) $x^2 = 7x$
- g) $(2x - 5)(2x + 5) - 119 = 0$

Bloc blau

- h) $(4x - 1)(2x + 3) = (x + 3)(x - 1)$
- i) $(x - 4)^2 - 22 = 2x^2 - 15$
- j) $(x + 2)^2 = 1 - x(x + 3)$
- k) $(x - 3)^2 - (2x + 5)^2 = -16$
- l) $\frac{2(x - 2)}{5} + 2x = \frac{3x^2 + 4}{4}$

Exercici 4: Problemes de primer grau**Bloc groc**

- a) Quin és el nombre que multiplicat per $\frac{4}{3}$ dona 48?
- b) Entre dues persones tenen en total 542 € i una d'elles té 300 € més que l'altra. Quant diners té cadascuna?

Bloc verd

- c) Les edats de dos germans sumen 41 anys. Quants anys té cada un si el petit va néixer 9 anys més tard que el gran?
- d) Troba tres nombres consecutius que sumin 108.
- e) Un pare té 3 vegades l'edat del fill. Si entre els dos sumen 48 anys, quina edat té cadascú?

Bloc blau

- f) El terreny de joc del camp del Barça té una superfície de 8446 m². Quina és la seva amplada si sabem que la llargada és aproximadament 103 m?
- g) Els angles d'un triangle estan relacionats de la següent forma: l'angle $\hat{A}$ mesura 40° més que l'angle $\hat{B}$ i l'angle $\hat{C}$ mesura 10° més que l'angle $\hat{A}$. Quant mesuren els angles $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$?

Solucions pas a pas amb explicació**Exercici 1****Bloc groc**

a) $8x + 5 - 2x + 6 = x + 4$

(1) Agrupem termes semblants a l'esquerra: $(8x - 2x) + (5 + 6) = x + 4$

$$6x + 11 = x + 4$$

(2) Aïllem la incògnita passant x a l'esquerra: $6x - x = 4 - 11$

$$5x = -7$$

(3) Dividim pel coeficient de x : $x = -\frac{7}{5}$

b) $3x - 12x - 9 = 2 - x + 5$

(1) Simplifiquem amb sumes: $-9x - 9 = 7 - x$

(2) Passem els termes amb x a un costat: $-9x + x = 7 + 9$

$$-8x = 16$$

(3) Dividim per -8 : $x = -2$

c) $4 - 2x + 6 = 10 - 9x + 7x$

(1) Reduïm cada costat: $10 - 2x = 10 - 2x$

(2) Igualtat certa per a tot x : Infinites solucions (identitat)

d) $3(2 - 3x) = 2x - 27$

(1) Desenvolupem el parèntesi: $6 - 9x = 2x - 27$

(2) Agrupem els x : $-9x - 2x = -27 - 6$

$$-11x = -33$$

(3) Dividim per -11 : $x = 3$

e) $6x + 2 = 4(-3x + 5)$

(1) Multipliquem: $6x + 2 = -12x + 20$

(2) Passem $-12x$ a l'esquerra i el 2 a la dreta: $6x + 12x = 20 - 2$

$$18x = 18$$

(3) Dividim per 18: $x = 1$

f) $3(5x + 7) = 4x + 43$

(1) Desenvolupem: $15x + 21 = 4x + 43$

(2) Aïllem x : $15x - 4x = 43 - 21$

$$11x = 22$$

(3) Dividim per 11: $x = 2$

Bloc verd

g) $3(3x - 2) = 2(3x + 9)$

(1) Desenvolupem amb la distributiva: $9x - 6 = 6x + 18$

(2) Portem termes amb x al mateix costat: $9x - 6x = 18 + 6$

$$3x = 24$$

(3) Dividim per 3: $x = 8$

h) $x - \frac{x}{6} = 30$

(1) Posem sobre el mateix denominador: $\frac{6x - x}{6} = 30$

(2) Simplifiquem la fracció: $\frac{5x}{6} = 30$

(3) Multipliquem per 6 i dividim per 5: $5x = 180 \Rightarrow \boxed{x = 36}$

i) $\frac{5x}{6} + \frac{2x}{3} = 9$

(1) MCM de (6, 3) = 6 i passem a sisens: $\frac{5x}{6} + \frac{4x}{6} = 9$

(2) Sumem numeradors: $\frac{9x}{6} = 9$

(3) Simplifiquem $\frac{9x}{6} = \frac{3x}{2}$ i aïllem: $3x = 18 \Rightarrow \boxed{x = 6}$

j) $\frac{2x + 5}{12} = -\frac{x}{4} + \frac{5}{3}$

(1) MCM de (12, 4, 3) = 12 (passem a dotzens): $\frac{2x + 5}{12} = \frac{-3x}{12} + \frac{20}{12}$

(2) Igualem numeradors: $2x + 5 = -3x + 20$

(3) Aïllem x : $5x = 15 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

k) $\frac{2x + 4}{3} = \frac{x}{3} + \frac{5}{2}$

(1) Denominador comú 6 $\frac{4x + 8}{6} = \frac{2x}{6} + \frac{15}{6}$

(2) Eliminem denominadors: $4x + 8 = 2x + 15$

$4x + 8 = 33$

(3) Aïllem x : $4x - 2x = 15 - 8 \Rightarrow \boxed{x = \frac{7}{2}}$

l) $\frac{5x + 2}{3} = \frac{12x + 4}{7}$

(1) Multipliquem en creu (evitem denominadors): $7(5x + 2) = 3(12x + 4)$

$35x + 14 = 36x + 12$

(2) Aïllem x restant $35x$: $-x = -2$

(3) Multipliquem per -1 : $\boxed{x = 2}$

Bloc blau

m) $\frac{x}{4} + \frac{3x}{8} = 2(x + 3)$

(1) MCM de (4, 8) = 8 i convertim: $\frac{2x}{8} + \frac{3x}{8} = 2(x + 3)$

(2) Sumem fraccions: $\frac{5x}{8} = 2x + 6$

(3) Eliminem el denominador multiplicant per 8: $5x = 16x + 48$

(4) Aïllem x : $-11x = 48 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{48}{11}}$

$$\text{n)} \quad \frac{4x+2}{5} - \frac{4x}{3} = \frac{2(x+13)}{15}$$

(1) MCM de (5, 3, 15) = 15 i multipliquem tota l'equació: $3(4x+2) - 5(4x) = 2(x+13)$

$$(2) \text{ Desenvolupem i agrupem: } 12x + 6 - 20x = 2x + 26 \\ - 8x + 6 = 2x + 26$$

$$(3) \text{ Aillem } x : -10x = 20 \Rightarrow \boxed{x = -2}$$

$$\text{o)} \quad \frac{4(3x+6)}{5} + 12 = \frac{3(2x+6)}{2} + 2x$$

$$(1) \text{ Desenvolupem numeradors: } \frac{12x+24}{5} + 12 = \frac{6x+18}{2} + 2x$$

$$(2) \text{ Simplifiquem a la dreta: } \frac{12x+24}{5} + 12 = 3x + 9 + 2x = 5x + 9$$

(3) Eliminem fraccions multiplicant per 5: $12x + 24 + 60 = 25x + 45$

$$12x + 84 = 25x + 45$$

$$(4) \text{ Aillem } x : -13x = -39 \Rightarrow \boxed{x = 3}$$

$$\text{p)} \quad \frac{3(2x+6)}{5} - \frac{4(2x+8)}{6} = x + 4$$

$$(1) \text{ Desenvolupem numeradors: } \frac{6x+18}{5} - \frac{8x+32}{6} = x + 4$$

(2) MCM de (5, 6) = 30; multipliquem tota l'equació: $6(6x+18) - 5(8x+32) = 30(x+4)$

$$(3) \text{ Desenvolupem i agrupem: } 36x + 108 - 40x - 160 = 30x + 120 \\ - 4x - 52 = 30x + 120$$

$$(4) \text{ Aillem } x : -34x = 172 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{86}{17}}$$

Resum de solucions (Exercici 1)

$$\text{a)} x = -\frac{7}{5}, \quad \text{b)} x = -2, \quad \text{c)} \text{ infinites}, \quad \text{d)} x = 3, \quad \text{e)} x = 1, \quad \text{f)} x = 2,$$

$$\text{g)} x = 8, \quad \text{h)} x = 36, \quad \text{i)} x = 6, \quad \text{j)} x = 3, \quad \text{k)} x = \frac{7}{2}, \quad \text{l)} x = 2,$$

$$\text{m)} x = -\frac{48}{11}, \quad \text{n)} x = -2, \quad \text{o)} x = 3, \quad \text{p)} x = -\frac{86}{17}.$$

Exercici 2

Bloc groc

$$\text{a)} \quad x^2 + 5x + 6 = 0$$

(1) Identifiquem $a = 1$, $b = 5$, $c = 6$.

$$(2) \text{ Fórmula general: } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2}.$$

$$(3) \text{ Solucions: } x_1 = \frac{-5+1}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-5-1}{2} = -3.$$

$$\boxed{x_1 = -2, \quad x_2 = -3}$$

b) $x^2 + 12x + 35 = 0$

$$a = 1, b = 12, c = 35.$$

$$x = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 140}}{2} = \frac{-12 \pm \sqrt{4}}{2}.$$

$$x_1 = \frac{-12 + 2}{2} = -5, x_2 = \frac{-12 - 2}{2} = -7.$$

$x_1 = -5, x_2 = -7$

c) $x^2 + 2x - 15 = 0$

$$a = 1, b = 2, c = -15.$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 60}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{64}}{2}.$$

$$x_1 = \frac{-2 + 8}{2} = 3, x_2 = \frac{-2 - 8}{2} = -5.$$

$x_1 = 3, x_2 = -5$

d) $3x^2 - 48 = 0$

(1) Equació incompleta: $3x^2 = 48$.

$$x^2 = 16, x = \pm 4.$$

$x = \pm 4$

e) $x^2 - x = 0$

(1) Factoritzem: $x(x - 1) = 0$.

(2) Solucions: $x = 0, x = 1$.

$x = 0, x = 1$

f) $x^2 + 5x + 6 = 0$ (igual que a))

$x = -2, x = -3$

Bloc verd

g) $4x^2 + x - 3 = 0$

$$a = 4, b = 1, c = -3.$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 48}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{8}.$$

$$x_1 = \frac{-1 + 7}{8} = 0.75, x_2 = \frac{-1 - 7}{8} = -1.$$

$x_1 = \frac{3}{4}, x_2 = -1$

h) $5x^2 - 25x = 0$

(1) Factoritzem: $5x(x - 5) = 0$.

(2) Solucions: $x = 0, x = 5$.

$x = 0, x = 5$

i) $9x^2 - 1 = 0$

$$9x^2 = 1, \quad x^2 = \frac{1}{9}, \quad x = \pm \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{x = \pm \frac{1}{3}}$$

j) $4x^2 + x = 0$

(1) Factoritzem: $x(4x + 1) = 0$.

(2) Solucions: $x = 0, \quad x = -\frac{1}{4}$.

$$\boxed{x = 0, \quad x = -\frac{1}{4}}$$

k) $x^2 + 8x + 12 = 0$

$$a = 1, \quad b = 8, \quad c = 12.$$

$$x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 48}}{2} = \frac{-8 \pm \sqrt{16}}{2}.$$

$$x_1 = \frac{-8 + 4}{2} = -2, \quad x_2 = \frac{-8 - 4}{2} = -6.$$

$$\boxed{x = -2, \quad x = -6}$$

l) $12x^2 - x - 1 = 0$

$$a = 12, \quad b = -1, \quad c = -1.$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 48}}{24} = \frac{1 \pm \sqrt{49}}{24}.$$

$$x_1 = \frac{1 + 7}{24} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{1 - 7}{24} = -\frac{6}{24} = -\frac{1}{4}.$$

$$\boxed{x = \frac{1}{3}, \quad x = -\frac{1}{4}}$$

Bloc blau

m) $4x^2 + 16 = 0$

$$4x^2 = -16, \quad x^2 = -4, \quad \text{no té solució real.}$$

$$\boxed{\text{Sense solució real}}$$

n) $8x^2 = 0$

$$x^2 = 0, \quad x = 0.$$

$$\boxed{x = 0}$$

o) $x^2 - 4x + 1 = 0$

$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 1.$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}.$$

$$x = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}.$$

$$\boxed{x = 2 + \sqrt{3}, \quad x = 2 - \sqrt{3}}$$

p) $2x^2 - 4x + 10 = 0$

$$a = 2, b = -4, c = 10.$$

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 80}}{4} = \frac{4 \pm \sqrt{-64}}{4}.$$

Discriminant negatiu: no té solucions reals.

Resum de solucions (Exercici 2)

- a) $x = -2, -3$; b) $x = -5, -7$; c) $x = 3, -5$; d) $x = \pm 4$;
e) $x = 0, 1$; f) $x = -2, -3$; g) $x = \frac{3}{4}, -1$; h) $x = 0, 5$;
i) $x = \pm \frac{1}{3}$; j) $x = 0, -\frac{1}{4}$; k) $x = -2, -6$; l) $x = \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}$;
m) Sense solució real; n) $x = 0$; o) $x = 2 \pm \sqrt{3}$; p) Sense solució real;

Exercici 3

Bloc groc

a) $2x^2 + x - 1 = 1 - x^2$

(1) Passem tot a un costat: $2x^2 + x - 1 - 1 + x^2 = 0$
 $3x^2 + x - 2 = 0$

(2) Fórmula general: $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 24}}{6} = \frac{-1 \pm 5}{6}.$

$$x_1 = \frac{-1 + 5}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad x_2 = \frac{-1 - 5}{6} = -1.$$

$x = \frac{2}{3}, \quad x = -1$

b) $2x^2 - 6x = 6x^2 - 8x$

(1) Passem termes: $2x^2 - 6x - 6x^2 + 8x = 0$
 $-4x^2 + 2x = 0$

(2) Factoritzem: $-2x(2x - 1) = 0$

(3) Solucions: $x = 0, \quad x = \frac{1}{2}.$

$x = 0, \quad x = \frac{1}{2}$

c) $5x(x - 1) + 8 = 2(2x^2 - 7x)$

(1) Desenvolupem: $5x^2 - 5x + 8 = 4x^2 - 14x$

(2) Passem termes: $x^2 + 9x + 8 = 0$

(3) Fórmula: $x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 32}}{2} = \frac{-9 \pm \sqrt{49}}{2}.$

$$x_1 = \frac{-9 + 7}{2} = -1, \quad x_2 = \frac{-9 - 7}{2} = -8.$$

$x = -1, \quad x = -8$

d) $(x+6)(x-6) = 13$

(1) Desenvolupem: $x^2 - 36 = 13$

(2) Aïllem: $x^2 = 49$, $x = \pm 7$.

$$\boxed{x = \pm 7}$$

Bloc verd

e) $2x^2 = 162$

$$x^2 = 81, x = \pm 9. \boxed{x = \pm 9}$$

f) $x^2 = 7x$

$$x^2 - 7x = 0, x(x-7) = 0, x = 0, x = 7. \boxed{x = 0, x = 7}$$

g) $(2x-5)(2x+5) - 119 = 0$

(1) Desenvolupem: $(2x)^2 - 25 - 119 = 0, 4x^2 - 144 = 0, x^2 = 36, x = \pm 6. \boxed{x = \pm 6}$

Bloc blau

h) $(4x-1)(2x+3) = (x+3)(x-1)$

(1) Desenvolupem: $8x^2 + 12x - 2x - 3 = x^2 + 2x - 3$

(2) Continuem desenvolupant: $8x^2 + 10x - 3 = x^2 + 2x - 3$

(3) Continuem desenvolupant: $7x^2 + 8x = 0, x(7x+8) = 0, x = 0, x = -\frac{8}{7}$.

$$\boxed{x = 0, x = -\frac{8}{7}}$$

i) $(x-4)^2 - 22 = 2x^2 - 15$

(1) Desenvolupem: $x^2 - 8x + 16 - 22 = 2x^2 - 15$

(2) Continuem: $x^2 - 8x - 6 = 2x^2 - 15$

(3): Continuem: $-x^2 - 8x + 9 = 0, x^2 + 8x - 9 = 0$

(4): Continuem: $x = \frac{-8 \pm \sqrt{64+36}}{2} = \frac{-8 \pm 10}{2}$.

$$x_1 = 1, x_2 = -9.$$

$$\boxed{x = 1, x = -9}$$

j) $(x+2)^2 = 1 - x(x+3)$

(1): $x^2 + 4x + 4 = 1 - x^2 - 3x$

(2): $2x^2 + 7x + 3 = 0$

(3): $x = \frac{-7 \pm \sqrt{49-24}}{4} = \frac{-7 \pm 5}{4}$.

(4): $x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = -3$.

$$\boxed{x = -\frac{1}{2}, x = -3}$$

k) $(x-3)^2 - (2x+5)^2 = -16$

$$(x^2 - 6x + 9) - (4x^2 + 20x + 25) = -16$$

$$-3x^2 - 26x - 16 = -16$$

$$-3x^2 - 26x = 0$$

$$-3x \left(x + \frac{26}{3} \right) = 0$$

$$\boxed{x_1 = 0; x_2 = -\frac{26}{3}}$$

l) $\frac{2(x-2)}{5} + 2x = \frac{3x^2+4}{4}$

(1) Multipliquem per 20: $8(x-2) + 40x = 5(3x^2+4)$

(2): $8x - 16 + 40x = 15x^2 + 20$

(3): $15x^2 - 48x + 36 = 0$

(4): $5x^2 - 16x + 12 = 0$

(5): $x = \frac{16 \pm \sqrt{256^2 - 4 \cdot 5 \cdot 12}}{10} = \frac{16 \pm 4}{10}$

(5): $x_1 = 2, x_2 = \frac{6}{5}$

$$\boxed{x = 2, x = \frac{6}{5}}$$

Resum de solucions

a) $x = \frac{2}{3}, -1$; b) $x = 0, \frac{1}{2}$; c) $x = -1, -8$; d) $x = \pm 7$;
e) $x = \pm 9$; f) $x = 0, 7$; g) $x = \pm 6$; h) $x = 0, -\frac{8}{7}$;
i) $x = 1, -9$; j) $x = -\frac{1}{2}, -3$; k) $x = 0, x = -\frac{26}{3}$; l) $x = 2, \frac{6}{5}$.

Exercici 4

Bloc groc

a) Quin és el nombre que multiplicat per $\frac{4}{3}$ dóna 48?

(1) Plantegem: $x \cdot \frac{4}{3} = 48$

(2) Multipliquem per 3: $4x = 144$

(3) Dividim per 4: $x = 36$

$$\boxed{x = 36}$$

b) Entre dues persones tenen 542 € i una té 300 € més que l'altra.

(1) Sigui x la quantitat de la persona amb menys diners.

(2) L'altra té $x + 300$.

(3) Plantegem: $x + (x + 300) = 542$

$2x + 300 = 542$, $2x = 242$, $x = 121$.

(4) L'altra té: $121 + 300 = 421$.

Tenen 121€ i 421€

Bloc verd

c) Les edats sumen 41 anys i el petit és 9 anys més jove.

(1) Sigui x l'edat del gran, $x - 9$ la del petit.

(2) Plantegem: $x + (x - 9) = 41$

$2x - 9 = 41$, $2x = 50$, $x = 25$.

(3) Petit: $25 - 9 = 16$.

Gran: 25 anys, Petit: 16 anys

d) Tres nombres consecutius que sumen 108.

(1) Sigui x el primer, els altres són $x + 1$, $x + 2$.

(2) Plantegem: $x + (x + 1) + (x + 2) = 108$

$3x + 3 = 108$, $3x = 105$, $x = 35$.

(3) Nombres: 35, 36, 37.

35, 36, 37

e) Un pare té 3 vegades l'edat del fill. Sumem 48 anys.

(1) Sigui x l'edat del fill, pare: $3x$.

(2) Plantegem: $x + 3x = 48$

$4x = 48$, $x = 12$, pare: 36.

Fill: 12 anys, Pare: 36 anys

Bloc blau

f) Superfície = 8446 m², llargada = 103 m.

(1) Amplada = $\frac{\text{superfície}}{\text{llargada}} = \frac{8446}{103} \approx 82$.

Amplada: 82 m (aprox.)

g) Angles d'un triangle: $\hat{A}$ és 40° més que $\hat{B}$, $\hat{C}$ és 10° més que $\hat{A}$.

(1) Sigui $x = \hat{B}$, $\hat{A} = x + 40$, $\hat{C} = x + 50$.

(2) Suma angles: $x + (x + 40) + (x + 50) = 180$

$3x + 90 = 180$, $3x = 90$, $x = 30$.

(3) Angles: $\hat{B} = 30^\circ$, $\hat{A} = 70^\circ$, $\hat{C} = 80^\circ$.

$\hat{A} = 70^\circ$, $\hat{B} = 30^\circ$, $\hat{C} = 80^\circ$
--

Resum de solucions

- a) $x = 36$; b) $121e$ i $421e$; c) Gran: 25, Petit: 16;
d) 35, 36, 37; e) Fill: 12, Pare: 36; f) Amplada: 82 m;
g) $\hat{A} = 70^\circ$, $\hat{B} = 30^\circ$, $\hat{C} = 80^\circ$.